

Álgebra Lineal

Introducción al curso y evaluación

José Rodríguez Villarreal

Temario

Los temas del curso principales son los siguientes:

1- Sistemas de ecuaciones lineales y soluciones

2- Espacios vectoriales

3- Transformaciones lineales

4- Valores y vectores propios

5- Formas canónicas y diagonalización

Objetivos

Los objetivos *formativos* en esta materia:

- Desarrollo de habilidades de pensamiento abstracto, lógico-matemático, reflexivo y crítico para la solución de problemas usando álgebra lineal.
- Fomenta las habilidades transversales de trabajo en equipo, comunicación efectiva, disciplina y creatividad.
- Capacidad de resolver problemas.
- Capacidad de usar matrices y transformaciones lineales en la solución de problemas

Objetivos temáticos

- Conocer los conceptos básicos del álgebra lineal y entender como se aplican en diversos contextos.
- Evidencia de uso del álgebra lineal en aplicaciones geométricas, físicas y en otras áreas.
- Evidencia de comprensión de conceptos en la solución de lista de ejercicios y tareas.
- Capacidad de uso y manejo de MATLAB para resolver problemas solucionables aplicando álgebra lineal

Evaluación

Se evaluará el curso de la siguiente forma:

1. En el primer parcial

- Examen parcial: 80%
- Tareas y prácticas: 20%

2. En el segundo y tercer parcial parcial

- Examen parcial: 80%
- Evaluación continua: 20%

Interacción y material para estudio

Las notas y asignación de tareas se subirán en un google classroom, se recomienda darse de alta.

Classroom:

<https://classroom.google.com/c/Njg4NzAwODMzMDEgZ>

code: u4dhzxa

Bibliografía

Las principales referencias del curso son los siguientes libros

- **Grossman, I. Álgebra lineal.**
- **Poole, D. Álgebra lineal. Una introducción moderna.**
- **Kolman, B. Álgebra lineal. Fundamentos y aplicaciones**

Algunos otros libros de referencia y apoyo son los siguientes:

- Lipschutz, S. Álgebra lineal.
- Maltsev, I. Fundamentos de Álgebra lineal.
- Anton H. Introducción al álgebra lineal.

Tareas y Prácticas

Consisten en :

- Ejercicios y problemas, demostraciones de teoremas o aplicaciones

No habrá tolerancia ni modificación en fecha de entrega de ejercicios.

Son guía para el examen escrito.

Horarios

Grupo 2CV5

Horario: lunes, miércoles y jueves: 20:00 a 21:30 hrs. Salón 2006.

Grupo 2BVI

Horario: martes, miércoles y viernes: 18:30 a 20:00 hrs. Salón 4008.

Aplicaciones

El álgebra lineal tiene una enorme importancia en otras ciencias. Algunos ejemplos en donde se aplica de manera indirecta son los siguientes:

En otras áreas de la ingeniería: Como en el análisis matricial de estructuras

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} \frac{3}{8}P \\ -\frac{20}{27}P \\ -\frac{4}{27}PL \\ \frac{1}{3}P \\ -\frac{7}{27}P \\ +\frac{2}{27}PL \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ +\frac{13}{54}qL \\ -\frac{1}{108}qL^2 \\ 0 \\ -\frac{31}{54}qL \\ \frac{1}{324}qL^2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} R_{H1} \\ R_{V1} \\ 0 \\ R_{H2} \\ R_{V2} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_1 \\ 0 \\ 0 \\ \theta_2 \end{Bmatrix}$$

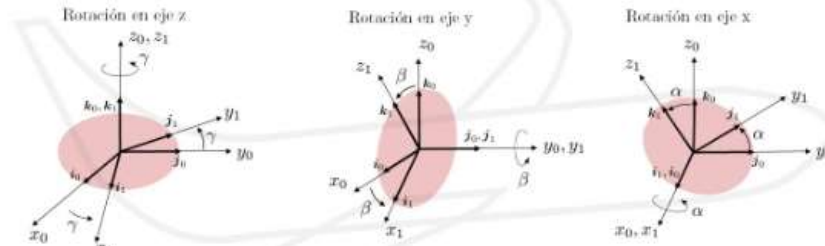
Aplicaciones en la física

Aplicaciones II

Física.

En física varias transformaciones se expresan sucintamente por medio de transformaciones lineales.

ROTACIONES COMPUESTAS



Rotación en eje z

Rotación en eje y

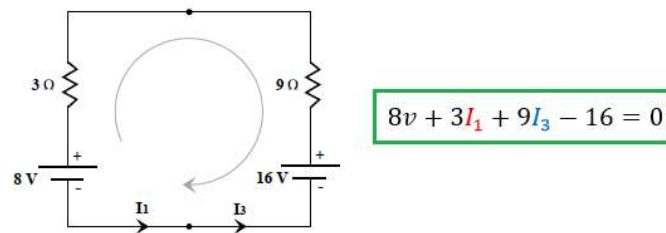
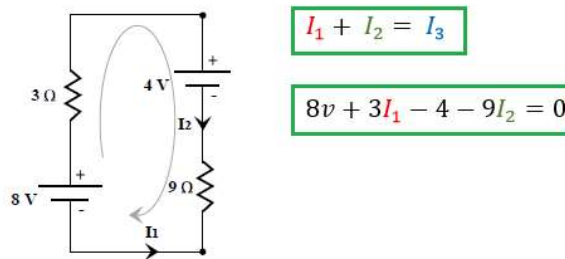
Rotación en eje x

$$R_{z,\gamma} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$R_{y,\beta} = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$
$$R_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

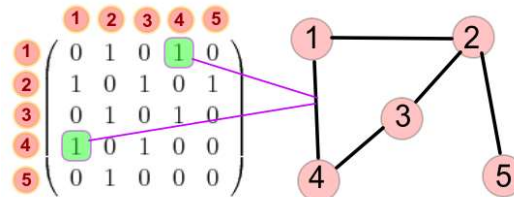
Aplicaciones III

En teoría de circuitos

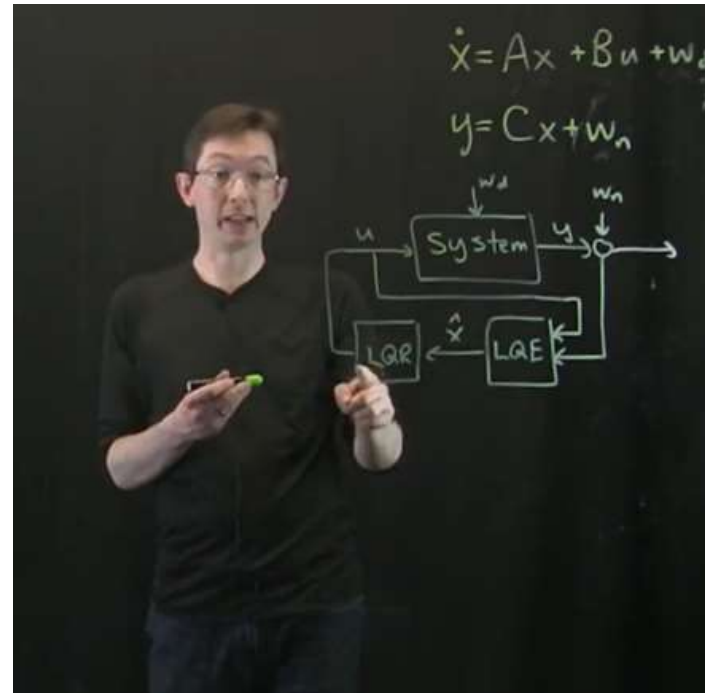
Las leyes de Kichoff tienen una enunciación en términos de sistemas de ecuaciones



La teoría de redes y grafos usa de manera natural a las matrices



En problemas de control automático, los modelos de control *LQG*



El problema de obtener el “mejor” control se llama un problema de *control óptimo*, que se puede calcular analíticamente bajo ciertas condiciones

El controlador LQG que resuelve el problema de control de LQG se especifica mediante las siguientes ecuaciones:

$$-\dot{S}(t) = A^T(t)S(t) + S(t)A(t) - S(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)S(t) + Q(t),$$

$$S(T) = F.$$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A(t)\hat{x}(t) + B(t)u(t) + L(t)(y(t) - C(t)\hat{x}(t)), \hat{x}(0) = \mathbb{E}[x(0)],$$

$$u(t) = -K(t)\hat{x}(t).$$

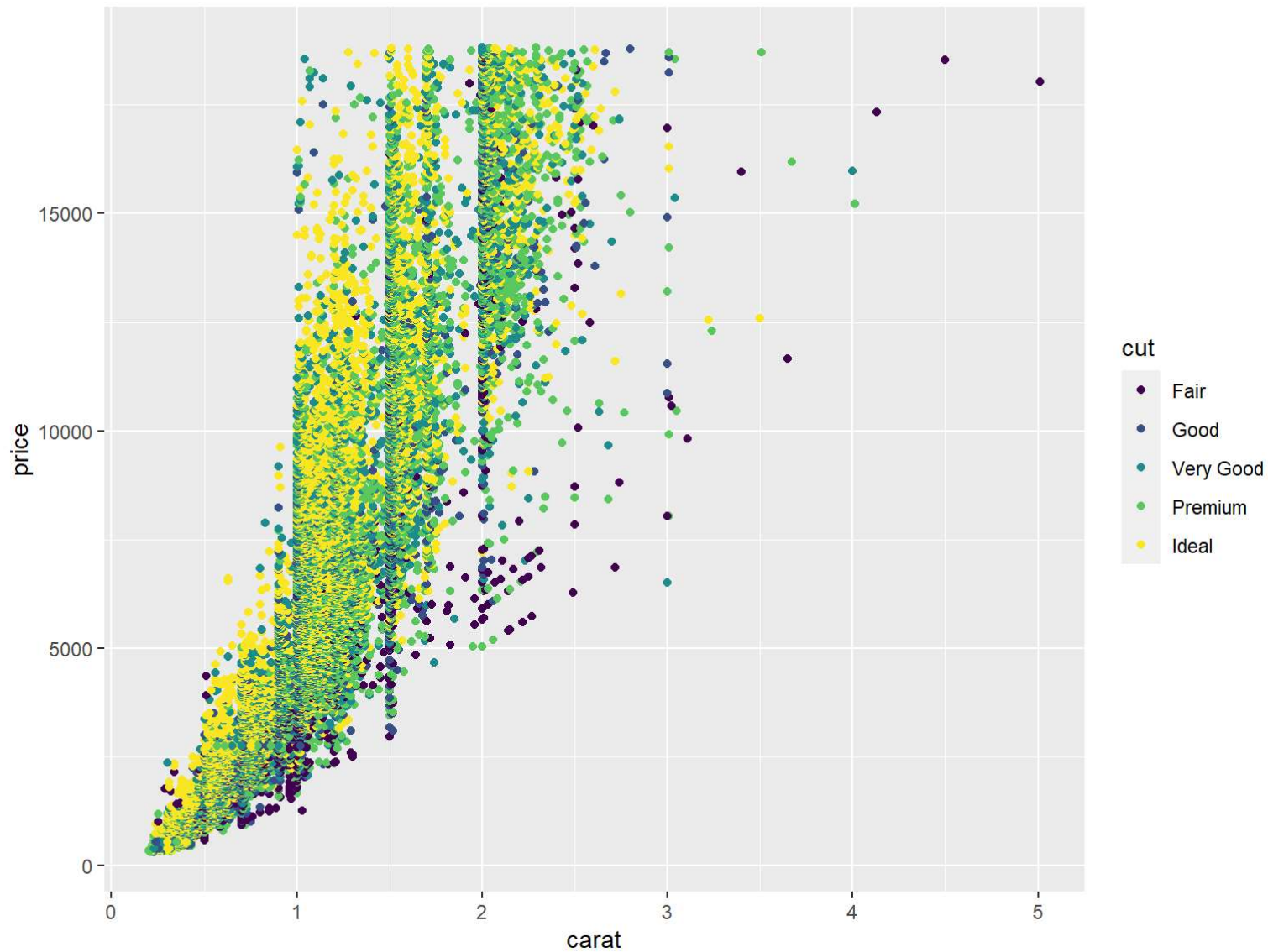
Aplicaciones IV

Muchos objetos en otras áreas se expresan concretamente con ayuda de las matrices y transformaciones lineales.

Por ejemplo:

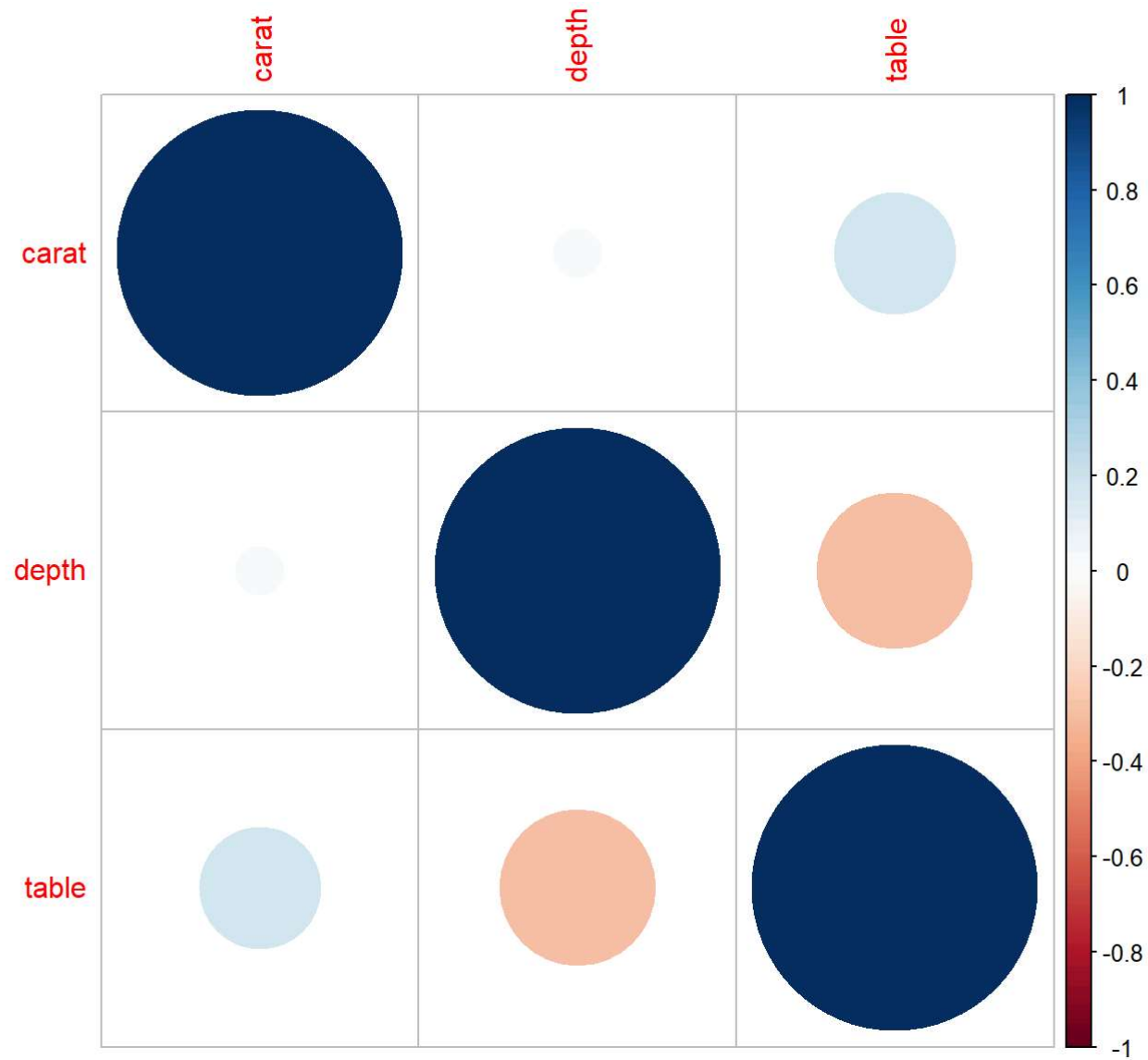
Correlación

Cuando se modela una variable Y en función de otras variables $X_1, X_2, \dots, X_n$ se busca calcular la correlación entre dichas variables sea baja, para medir tal efecto



Podemos visualizar la dependencia entre las variables, peso, profundidad y table


```
##          carat      depth      table
## carat 1.00000000  0.02822431  0.1816175
## depth 0.02822431  1.00000000 -0.2957785
## table 0.18161755 -0.29577852  1.00000000
```



La estructura de la correlación de varias variables es una matriz, la cual es llamada **la matriz de correlaciones**.

Cadenas de Markov y evoluciones aleatorias

Cuando tenemos un proceso estocástico cuyas distribuciones cumplen la llamada **propiedad de Markov**, la evolución probabilística y la distribución se puede entender por medio de la matriz de transición de la cadena P .

Ver <https://setosa.io/ev/markov-chains/>

Programas lineales

Muchos problemas en investigación de operaciones se pueden usar gracias a las técnicas de programación lineal

Un programa lineal es de la forma $c^T x$. sujeto a $Ax \leq b, x \geq 0$